

Manual Técnico — Concurso Top 3

Oct 1, 2026 · @Albert

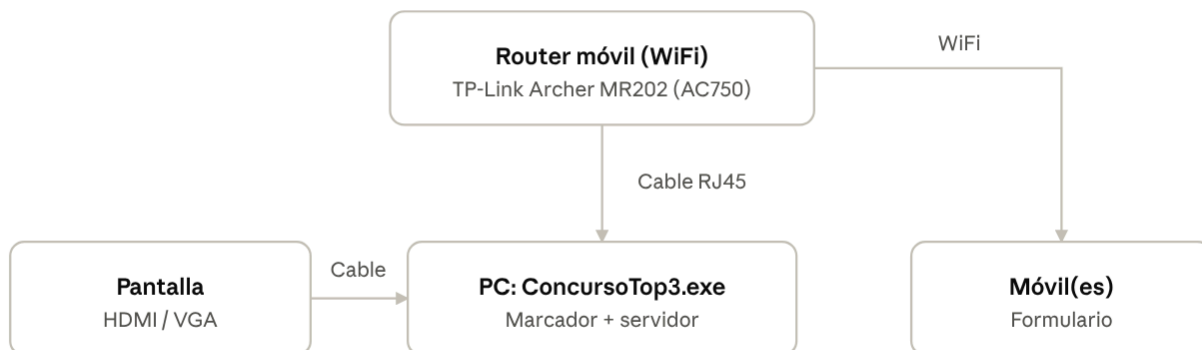
1. Qué es esto

Esta aplicación gestiona un concurso con puntuaciones: una **pantalla pública** muestra el podio con las 3 mejores puntuaciones en tiempo real, y un **formulario web** permite registrar a cada participante desde el móvil. Todo funciona dentro de la red local del evento, sin necesidad de conexión a internet.

Este documento explica cómo montar el hardware, cómo instalar y arrancar la aplicación, cómo funciona por dentro, cómo se usa durante el evento y cómo recoger los datos de los participantes al terminar.

2. Montaje del hardware (pantalla + PC + router móvil)

El router móvil conecta el PC y los móviles en la misma red local



montaje de hardware · pantalla, PC y móviles en la red del router

El router móvil hace de punto de acceso wifi local: el PC y los móviles se conectan a él (no hace falta SIM ni datos móviles), y la pantalla se conecta al PC por cable.

1. Conectar el router móvil (TP-Link Archer MR202) y encenderlo. No hace falta tarjeta SIM ni datos móviles: solo actúa como punto de acceso wifi local.
2. Conectar el PC al router por cable de red (RJ45) a uno de sus puertos LAN — el MR202 tiene 4 puertos Ethernet, así que siempre hay uno libre. Es más estable que el wifi y evita cortes durante el evento.
3. Si Windows pregunta si la red es "Privada" o "Pública" (no siempre lo pregunta), elegir Privada. Si no lo pregunta, comprobarlo en Configuración > Red e Internet > Wifi > (nombre de la red) > Perfil de red. Si queda como Pública, el firewall de Windows

bloquea las conexiones entrantes y los móviles no podrán abrir el formulario aunque estén en la misma wifi.

4. Conectar la pantalla/TV/proyector al PC por cable (HDMI o VGA según el equipo).
5. Conectar los móviles que vayan a usar el formulario a la misma wifi del router.
6. Desactivar la suspensión e hibernación del PC, ya que el concurso puede estar horas en marcha: en **Configuración > Sistema > Energía y batería > Pantalla y suspensión**, poner tanto "Pantalla" como "Suspender el dispositivo" en **Nunca** (al menos mientras esté conectado a la corriente). Conviene también quitar el protector de pantalla en **Configuración > Personalización > Pantalla de bloqueo > Protector de pantalla > Ninguno**.
7. Si la pantalla/TV conectada tiene su propio apagado automático o modo ahorro de energía (habitual en televisores: "sleep timer", "apagado automático" o similar), desactivarlo también desde el menú de ajustes del propio televisor/monitor — si no, puede entrar en standby durante el evento aunque el PC siga funcionando.

La IP del PC en esa red (necesaria para la URL del formulario) puede cambiar según la red del día del evento. La forma más fácil de verla es haciendo **doble clic en cualquier punto de la pantalla del marcador**: aparece la URL completa del formulario en la esquina superior derecha (otro doble clic la oculta). También se puede consultar en los ajustes de red de Windows (IPv4 de la conexión wifi), o Broox puede facilitarla una vez esté todo conectado.

3. Instalación y arranque de la aplicación

- Se entrega una carpeta **ConcursoTop3** con el ejecutable dentro. Hay que copiar la **carpeta entera** al PC, no solo el **.exe** suelto: necesita los ficheros que la acompañan para funcionar. Esto solo se hace una vez.
- **Requisitos del PC**: Windows 10 u 11 de 64 bits. No hace falta instalar nada más (ni Node, ni librerías, ni conexión a internet): todo va incluido en la carpeta. Hay que **descomprimir el zip completo** antes de ejecutar (no abrir el **.exe** desde dentro del zip).
- **Avisos de Windows la primera vez** en un PC nuevo: si sale "Windows protegió su PC" (SmartScreen), pulsar *Más información > Ejecutar de todas formas*. Si el Firewall pregunta si permitir el acceso de la aplicación, marcar **Redes privadas** y pulsar *Permitir*; si se rechaza, los móviles no podrán abrir el formulario.

Pasos de arranque (repetir cada vez que se apague y se vuelva a encender el PC, no solo la primera vez — la dirección del formulario puede cambiar en cada arranque):

1. Ejecutar **ConcursoTop3.exe** (doble clic). Se abre solo el marcador a pantalla completa (modo kiosco) en la pantalla conectada.

2. Hacer doble clic en cualquier punto de la pantalla del marcador para que aparezca la URL del formulario en la esquina superior derecha.
 3. Poner esa URL en el móvil de la azafata (o de quien vaya a registrar las puntuaciones), por si ha cambiado respecto a la última vez. Si es la primera vez, conviene guardarla como acceso directo para no tener que escribirla cada vez.
 4. Doble clic de nuevo para ocultar la URL (opcional, solo por estética).
- Para cerrar la aplicación (no solo minimizarla: la cierra del todo): **Esc**.
 - Si hay que reiniciar la aplicación durante el evento, basta con abrir **ConcursoTop3.exe** de nuevo (si ya había una copia abierta, conviene cerrarla antes) y repetir los pasos de arranque de arriba.

Antes de que empiece el evento, conviene hacer una prueba:

1. Abrir la aplicación (**ConcursoTop3.exe**) siguiendo los pasos de arranque de arriba.
2. Desde el formulario, registrar varias puntuaciones de prueba para comprobar que todo funciona: el marcador se actualiza en directo y el Excel se genera en el Escritorio.
3. Una vez comprobado que todo va bien, usar el menú (≡) del formulario > "Reiniciar marcador" para borrar esas puntuaciones de prueba y dejar el marcador a cero justo antes de que empiece el concurso real. Las puntuaciones de prueba no se pierden del todo: quedan archivadas aparte, con la fecha de la prueba, por si hiciera falta consultarlas (ver apartado 6).

4. Cómo funciona

Un único programa hace dos cosas a la vez:

1. Muestra el marcador en la pantalla conectada al PC.
2. Actúa de servidor para que los móviles conectados a la misma red puedan abrir el formulario y enviar puntuaciones.

Cuando alguien registra una puntuación desde el formulario, el marcador se actualiza solo, al instante, sin que nadie tenga que recargar la pantalla. Todo ocurre dentro de la red local del evento: no se envía ni se necesita nada por internet.

5. Uso durante el evento

- **Marcador:** se ve en la pantalla principal y muestra siempre las 3 mejores puntuaciones, actualizándose en directo.
- **Formulario:** se abre desde el móvil en **<http://<IP del PC>:3000/formulario.html>** (la IP depende de la red del día del evento; se obtiene haciendo doble clic en la pantalla del marcador — ver el apartado 3). Desde ahí se introduce el nombre, teléfono y/o email, y

la puntuación del participante.

- **Menú** (icono ☰ arriba a la derecha del formulario): incluye la opción "Reiniciar marcador", para empezar una ronda nueva desde cero — pide confirmación antes de aplicarse. Ver el siguiente apartado para qué pasa exactamente con los datos al reiniciar.
- **Consola del sistema:** pulsando la tecla **D** en la pantalla del marcador se abre un panel lateral con los registros del sistema (arranque correcto, nuevas puntuaciones con sus datos, reinicios, avisos y errores como un Excel abierto o una caída del servidor). Al pulsar **D** de nuevo se cierra. Sirve para comprobar de un vistazo que todo funciona o para saber qué ha fallado.

6. Cómo recoger los datos

Cada vez que se registra una puntuación, además de guardarse internamente, se actualiza automáticamente un Excel en el **Escritorio** del PC: **Concurso Top3 - Participantes.xlsx**, con las columnas **Nombre, Teléfono, Email y Puntuación**, ordenado de mayor a menor puntuación.

Ese Excel se puede abrir en cualquier momento, incluso durante el evento, para ver el listado completo de participantes (no solo el podio de 3).

Si se usa "Reiniciar marcador" (por ejemplo para una segunda ronda o turno), las puntuaciones de la ronda anterior **no se borran**: quedan guardadas tal cual, y se crea un Excel nuevo para la ronda siguiente con la fecha/hora del reinicio en el nombre del fichero. Así cada ronda tiene su propio Excel en el Escritorio.

7. Solución de problemas frecuentes

Problema	Qué revisar
El móvil no puede abrir el formulario	Que esté conectado a la wifi del router (no a datos móviles); que la red del PC esté marcada como "Privada" en Windows. Si sigue sin funcionar, comprobar el aislamiento de clientes ("AP Isolation") del router: entrar en su panel en http://tplinkmodem.net o http://192.168.1.1 y revisar Advanced > Wireless > Advanced Settings (en el Archer MR202 viene desactivado de fábrica, pero conviene confirmarlo).

Problema	Qué revisar
El marcador no se actualiza al enviar una puntuación	Comprobar que el PC sigue conectado a la red del router (icono de wifi); recargar la página del marcador si hiciera falta
El Excel no se actualiza o da error al abrirlo	Si el Excel estaba abierto en ese momento, esa actualización concreta no se pudo guardar en él (la puntuación sí quedó guardada en el marcador); cerrar el Excel para que se actualice con el siguiente registro
La aplicación no arranca o se queda en blanco	Comprobar que no hay otra copia de <code>ConcursoTop3.exe</code> abierta a la vez; cerrar todas desde el Administrador de tareas y abrir una sola